论文第三阶段重构预览（待确认）

本文件只供确认题目、目录和重构方向，不是《论文第二版_重构稿》。依据《修改指令 3》第 22 部分“我确认后，再生成……”“现在先做重构预览”，本阶段未生成新论文、未覆盖原稿、未重跑模型、未调参或重新选 seed。题目与以下编号均为拟议方案，尚未替换原题。

已读取原稿、两阶段 Word 结果报告及冻结 CSV。原稿有 41 处插入修订与 83 处删除修订；章节盘点按接受修订的逻辑视图读取，保留删除内容供迁移判断，但未在原文件中接受或拒绝任何修订。P 编号为原稿顶层段落零基索引，只用于本预览核对。

1 推荐论文题目：三个候选及推荐顺序

原题仍为《基于改进金豺优化算法的公路桥梁预防性养护时机决策研究》。建议顺序 B→C→A，优先 B；不自动替换。

方案	候选题目	推荐顺序	理由	边界
A	基于金豺优化及其改进策略的公路桥梁预防性养护时机决策研究	3	接近原题，改进策略被定位为比较对象，不预设优越。	标题仍偏算法，正文须充分披露微小差异和不利消融。
B	公路桥梁状态预测、不确定性分析与预防性养护时机决策研究	1	覆盖预测—信息不确定性—条件性规划主线，与已完成证据最一致。	不确定性指等级概率、初值与情景分析，不暗示已实现概率约束或稳健优化。
C	低频检测数据下桥梁状态更新与预防性养护时机决策研究	2	突出数据难点和状态信息更新，更贴近管理问题。	状态更新仅指实测/历史预测构建及随新观测修订规划初值，不宣称在线同化系统已验证。

B 能够容纳预测与规划两阶段的真实证据，又不预设算法优越。C 更突出数据条件，但“更新”应限定为条件性规划初值的更新。A 最接近原题，适合需要保留算法主题的情形，但章节篇幅和结论不能继续以改进算法优越为主线。学校如对题目长度有要求，可在确认方向后压缩措辞。

2 推荐目录与研究主线

研究主线拟调整为：低频检测台账→观测结构与信息边界→连续评分时间外预测→有序概率状态预测→主动检测探索→2024 条件性初值→等级边界管理约束→长期排程→公平比较与消融→预算、初值及退化敏感性→识别状态信息与资源假设对实施年份的影响。

1 引言

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 桥梁状态预测

1.2.2 小样本与不完整检测数据建模

1.2.3 主动学习与检测资源配置

1.2.4 桥梁预防性养护优化

1.3 现有研究不足

1.4 研究内容与技术路线
2 桥梁检测数据与状态预测任务构建
2.1 数据来源与检测单元
2.2 检测数据完整性与观测模式
2.3 JTG/T 5230—2026 技术状态等级映射
2.4 状态转移样本构建
2.4.1 严格一年期转移
2.4.2 下一次真实检测转移
2.5 信息边界与验证原则
2.6 上部结构与全桥状态的同期关联
3 桥梁状态预测与主动检测选择
3.1 连续评分时间外预测
3.2 有序状态预测问题定义
3.3 概率有序模型
3.3.1 Markov 与 Logistic 概率基准
3.3.2 XGBoost 分类基准
3.3.3 概率有序 Kernel ELM 适配
3.4 模型评价方法
3.5 Gower 距离与多样性划分
3.6 基于预测熵的主动学习
3.7 主动检测优先级构建
4 桥梁预防性养护时机优化模型
4.1 规划问题定义
4.2 2024 规划初始状态
4.3 状态递推模型
4.4 养护作用与费用模型
4.5 基于技术等级边界的管理约束
4.6 预算、能力、间隔及频次约束
4.7 优化目标
5 金豺优化算法及离散养护排程求解
5.1 连续编码与年份解码
5.2 标准 GJO
5.3 I-GJO 设计
5.3.1 混沌初始化
5.3.2 非线性步长
5.3.3 柯西变异
5.4 可行性优先规则
5.5 公平比较及消融设计
6 案例结果与分析

6.1 检测数据与技术等级分布

6.2 连续评分预测结果

6.3 概率等级预测结果

6.4 主动学习与检测优先级

6.5 2024 规划初值

6.6 GJO 与 I-GJO 比较

6.7 消融分析

6.8 主比较范围内的最好已知可行排程

6.9 新旧管理约束比较

6.10 预算敏感性

6.11 初始状态敏感性

6.12 压力情景与 K 值敏感性

7 讨论

7.1 状态预测的信息边界

7.2 主动学习结果的适用范围

7.3 算法改进效果的证据边界

7.4 初始状态与资源参数对养护排程的影响

7.5 2026 等级边界在本案例中的作用

7.6 工程应用限制与后续研究

8 结论

前置部分在确认后另写中文摘要、关键词及英文摘要；本次不生成摘要正文。末尾保留参考文献及附录 A（59 单元初值）、B（完整排程与逐年资源）、C（概率预测/主动查询及逐 seed/核验明细）。第 3—5 章讲方法，第 6 章集中结果，第 7 章讨论证据边界，避免方法、旧结果和宣传性评价混排。

3 原稿各部分拟保留、删除、移动和新增

原稿实际存在编号混乱：第 4 章下混入 5.1—5.3，案例章标题为 5 而子节仍用 6.x，第 7 章标题混有“参数化分析/敏感性分析/大论文”，另有空白标题。拟在第二版中清洁重建 8 章，不直接复制这些标题或遗留修订。

原稿位置	拟处理	新位置	原因与边界
原题、摘要及关键词（P0—P3）	原题保留待确认；摘要以后重写	封面、摘要	本次仅提题目候选；确认后围绕两阶段冻结结果重写摘要，不延续算法显著优越叙事。
原 1 引言（P4—P10）	保留背景，重排并扩充综述	1.1—1.4	按低频数据、信息边界、预测、不确定性与条件性规划串联，文献只使用已有可追溯来源。
原 2.1 数据与表 1（P14—P18）	保留、纠错、重建表	2.1—2.2；6.1	固定 59 检测单元、34 统计组、767 潜在位置和 387/380 有效观测，删除表内 118 等冲突值。
原被修订删除的 2.2（P24—P32）	择取核验过的科学内容恢复	2.2、2.5	恢复年度集中缺失和信息边界，不恢复写作交流语；不把已删除图 2 当现有正文图。

原稿位置	拟处理	新位置	原因与边界
原 2.3“缺失填补”（P33—P46）	拆分、改名、补充任务	2.4—2.5	真实一年期 123 条、下一次检测 328 条；避免把插值或同期估计说成未来真实标签。
原 3.1 及同期估计结果（P52—P67、P163—P173）	大幅压缩；详细比较暂降级	2.6；7.1；附录候选	保留 380 对观测的同期关联及信息条件。2.294/2.286 等旧稿模型值未在两阶段重跑，不能列为本次新核验主结果。
原 3.2—3.3 预测与验证（P73—P84）	方法/结果分离，保留真实任务	3.1、3.4；6.2	使用 216 条时间外测试，保留 Ridge alpha=10 等固定配置；替换旧 XGBoost 数值。
原 3.4 年龄 GP 及图 5(a)（P86—P88、P182）	压缩为诊断背景	2.6 末、7.1	不得从混合历史年龄关系识别无养护退化率；23.08%等只属旧稿未重跑诊断，不作为新验证结果。
原 3.4 规划基准及附表 A1（P89—P92、P187、P272）	移动、保留来源、更新表	4.2；6.5；附录 A	6 实测+53 历史延续/预测，保留估计来源，不称完整 2024 真实状态。
原第 4 章模型（P93—P135）	保留递推和费用框架、统一参数	第 4 章	统一 20 年、0.65 参考退化、恢复 6 分、年度 8 项、间隔 3 年；新等级管理与旧 80 分情景分列。
原 4.3 下混入的 5.1—5.3（P136—P160）	独立成算法章	第 5 章	依据实际重实现介绍编码、GJO、三设计组件、可行性优先与公平预算，不预告有效。
原案例预测、年龄结果（P161—P188）	拆分迁移、补概率与主动学习	6.1—6.5	主结果取冻结 CSV；新增等级概率、稀有类别失败与主动学习局限；同期估计不占核心创新。
原算法/消融表 6 与图 6（P189—P197）	整组替换旧结果	6.6—6.7	使用 30 配对 seed、p=0.154382、平均差+0.0029；如实保留去非线性均值更高。
原排程图 7—8 及附录 B（P199—P208、P275—P278）	删除旧年份与轨迹，整体替换	6.8；附录 B	主 150 代表为 GJO seed20260919，120 次养护；不能沿用旧去混沌 130 次方案。
原预算表 7 及图 9 部分（P209—P211）	整体替换并强化讨论	6.10；7.4	采用各预算完整 I-GJO 结果，不将 8000 万主 GJO 代表混入预算单算法序列。
原压力表 8（P214—P221）	整体替换失败机理	6.12；7.4	9 情景 3 可行；6 失败全为总折现预算超限；不写状态进入 4 类或 3/9 可靠度。
原替代初值表 9（P223—P226）	整体替换并增强资源可行性讨论	6.11；7.4	Jaccard=0.0786；交叉组合 3/4 可行，Ridge 排程在 LOCF 下 2040 年首次超预算。
原 K 上限分析（P227—P228）	更新结果、降低结论强度	6.12	K4 十次最好值与 K3 三十次相同；不作未经设计的显著性比较。
原“7 参数化分析...”实际讨论（P230—P242）	恢复讨论定位并扩展	第 7 章六节	补主动检测局限、微小算法效应、初值/预算影响、状态门槛裕度及实施限制。

原稿位置	拟处理	新位置	原因与边界
原结论（P243—P249）	按真实证据重写	第 8 章	按本预览六条核心结论组织；不把框架适配写成算法普遍优越。
原 14 条参考文献（P254—P268）	拟保留已有来源、重新编目	参考文献	增列上传 Mahmoudi 与 Ilbeigi 论文及 2026 标准；不新增未经核验外部文献。
空标题、错序编号及内部备注	清洁重建时删除/统一	全文	涉及“建议删除”“刘颖 几个方案”“帕累托图”“对比刘颖”等；本次只登记，不修改原稿。

新增内容主要是 3.2—3.7 概率/主动检测方法，4.5 新版等级边界管理约束，6.3—6.4 概率与主动结果、6.9 新旧对照及第 7 章对应讨论。同期辅助估计只作关联与信息边界背景；完整旧 GP 模型数值未在两阶段重新运行，不进入“本次运行主结果”表。

4 预计正文图与附录图

建议正文 12 幅结果图，另可预留图 1-1 技术路线示意（非计算结果图）；将已有 F10 与 F11 合成四联图，可覆盖用户优先图而减少重复。若篇幅受限，优先把新旧约束轨迹图移附录，正文保留比较表与裕度/移植结论。此处只定清单，不创建或改写任何原有结果图。

拟图号	内容	拟位置	现有状态	保留理由
图 2-1	观测热图与年度覆盖	2.2/6.1	需用冻结 CSV 重绘	区别双观测、仅全桥与同步缺失；不直接照搬带旧标注的图片。
图 2-2	五类评分区间映射分布	2.3/6.1	已有 F01	完整五类定义保留，零样本类不造数据。
图 6-1	连续评分实测—预测与年度误差	6.2	需用冻结 CSV 重绘	仅 next_observation 的 216 条测试；不重训，不混一年期 70 条任务。
图 6-2	概率模型 RPS 对比	6.3	已有 F02	Logistic 最低 RPS，不用 Accuracy 掩盖概率表现和 3 类召回 0。
图 6-3	主动与随机采样曲线	6.4	已有 F04	保留实际曲线和 30 次随机均值±SD，不写 SD 为置信区间。
图 6-4	2024 两套初值对比	6.5	已有 F07	明确 6 实测与 53 估计；不是两组真实 2024 测量。
图 6-5	算法及消融结果箱线图	6.6—6.7	已有 F08	五配置各 30 次；标题不预告 I-GJO 优越。
图 6-6	状态轨迹与年度资源四联图	6.8	已有 F10/F11，确认后合并版式	同一 GJO 代表来源；呈现均值、1/2 类比、维护数与年度折现费。
图 6-7	新旧管理约束轨迹比较	6.9	已有 F12；篇幅受限可移附录	两组均取各自完整 I-GJO 独立优化；正文保留移植下界表。
图 6-8	三档预算敏感性	6.10	已有 F13	完整 I-GJO 均值±SD 与最好值；不把 GJO 代表当 8000 万同模型点。

拟图号	内容	拟位置	现有状态	保留理由
图 6-9	初值与排程敏感性	6.11	已有 F14	保留 3/4 交叉可行及行动 Jaccard；不是初值的纯因果效应。
图 6-10	固定排程压力情景	6.12	已有 F15	只偏移 53 估计项，6 实测保留；不可行原因标为预算。

特别说明：当前 output 没有观测热图和连续预测结果图的独立成品；上表两项标为"需重绘"，确认后只从已冻结 CSV 绘制，不训练任何模型。完整文件路径及数据来源在 planned_body_figures.csv，不能把待绘图片说成现有成品。拟图 2-1/2-2 在数据章集中说明，第 6.1 引用，避免同图重复插入。

附录优先安排：F03 完整混淆矩阵（正文仍须保留 3 类召回 0）；F05 池熵变化；F06 前 15 检测排序；F09 收敛曲线；F16 全 59×20 排程热图；原 GP 详细比较仅在可追溯旧来源条件下保留。检测优先级不进入养护优先级或状态递推。

5 预计正文表与附录表

建议正文 15 张主表，方法表按主题分区、结果表适度分面；不把全部 CSV 机械搬入正文。20 行年度状态/资源明细不再与曲线重复，转入附录。

拟表号	表内容	拟位置	取舍说明
表 2-1	数据规模、缺失结构与评分统计	2.1—2.2	重建原表 1，纠正 118 及空行。
表 2-2	2026 完整五类评分区间及边界	2.3	不写成正式评定，不混 95%管理目标。
表 2-3	转移任务、输入可得性与验证设计	2.4—2.5	区分 123/328 总转移、216 时间外测试及 42 独立测试。
表 4-1	规划参数与新旧管理约束对照	4.2—4.7	分区标明数据来源、本文管理目标与情景假设。
表 5-1	算法配置、公共规则与公平预算	5.3—5.5	8 规则预处理另列；每次运行 10000 次候选评价，变异不增额。
表 6-1	连续评分时间外预测	6.2	216 条任务；含 RMSE/MAE/R^2/r。
表 6-2	概率等级预测及 3 类召回	6.3	RPS 为主，明确 3 类仅 3 条、四模型召回 0。
表 6-3	2024 初值统计与来源	6.5	初值均值、MAE 差、46 高/7 低及 6 实测。
表 6-4	五配置描述统计与预设配对检验	6.6—6.7	分面列均值/SD/最好/最差与 p、配对差及 14/8/8。
表 6-5	主 150 次代表排程与来源	6.8	范围限定主比较；GJO seed20260919，保留并列说明。
表 6-6	新旧约束独立优化及移植复算	6.9	30 次统计与固定移植候选分列，不能合并样本数。
表 6-7	三档预算完整 I-GJO 结果	6.10	均值、最好、费用、期末评分、养护数及可行率。
表 6-8	初值敏感性、交叉可行性与重合	6.11	三个分面；特别保留 Ridge→LOCF 超预算项。

拟表号	表内容	拟位置	取舍说明
表 6-9	九种固定排程压力情景	6.12	列首个失败年份/类型，不写可靠度。
表 6-10	K3 与 K4 描述比较	6.12	披露 30/10 次，不作追加显著性检验。

附录保留：59 单元初值及来源、59×20 动作矩阵、逐单元养护年、20 年逐年状态/等级/资源表、150 次主试验及其余情景逐 seed 表、K4 完整 10 次、主动查询日志、概率预测与混淆明细、两套独立复算及输入保护记录。完整路径见 planned_body_tables.csv。

6 重新定义的三个创新点／研究贡献

以下表述定位为本论文的研究贡献，不宣称相关基础方法由本文首创。原“改进算法显著提高精度”不再作为创新点。

创新点 1：低频台账的信息边界与真实转移任务

针对低频、非连续及同步缺失台账，区分同期状态关联、真实时间预测与条件性规划初值；在已有验证中分别采用时间冻结和桥梁组阻断，形成可追溯的样本、特征与评价边界。

证据边界：不宣称首创时间验证或缺失数据方法；34 组为统计推定，不等同资产编码核实的物理桥总数。

创新点 2：有序概率与信息优先级的适配探索

借鉴二次有序编码、概率输出、Gower 多样性和预测熵，将连续评分分析扩展至等级概率、不确定性及主动检测选择，并与 Markov/Logistic/XGBoost 和 30 次随机查询作一致测试比较。

证据边界：是 Probabilistic Ordinal Kernel ELM adaptation，不是低秩 Fast 版本完全复现；未证明稀有低等级识别或稳定节省检测成本。

创新点 3：状态初值与资源假设对条件性排程的系统评价

将可追溯的 LOCF 初值与依据经时间外验证的 Ridge 模型构建的候选初值，以及基于 2026 等级边界自设的管理约束嵌入长期排程，在统一评价预算下公平比较 GJO、I-GJO 及消融，评价预算、初值、退化和 K 对状态、费用及行动稳定性的影响。

证据边界：属于框架组织与案例证据贡献，不写 I-GJO 显著提高精度；不宣称已得到实际施工方案或全局最优。

7 重新定义的六条核心结论

1. 数据与时间预测：59 个检测单元、34 个统计桥梁组的 767 个潜在单元年度位置中，全桥与上部结构分别有效 387、380 条，两项同步缺失 380 条。216 条真实后续检测时间外测试中，Ridge 的 RMSE 为 4.0771，低于 LOCF 的 4.9971 及 XGBoost 的 4.6146。该结果支持在当前数据与固定配置下采用 Ridge 作为连续预测主模型，不支持将同期关联精度直接用于未来预测。

2. 概率状态与主动检测：Logistic 的 RPS 为 0.0967，为当前基准最低，KELM 为 0.1163；216 条测试仅 3 条 3 类，四模型 3 类召回均 0。主动采样在 14 个中间预算点的 13 个低于 30 次随机均值，但从 14 标签 RPS=0.2350 至 89 标签 0.2514 未持续改善。只能作为有序概率、不确定性与主动检测选择的探索性证据，不能证明节省成本或安全预警有效。

3. 算法设计与比较：GJO 和完整 I-GJO 的 J 均值分别为 91.7057、91.7086；平均配对差+0.0029 分、中位差 0，双侧 Wilcoxon p=0.154382，未观察到达到 0.05 阈值的差异证据。去非线性步长版本均值 91.7152 更高，不支持所有设计组件均有正贡献。

4. 代表排程与管理边界：150 次主比较选定的 GJO 代表（seed20260919）J=91.7286，折现费用 7996.1047 万元，120 次养护、13 个满负荷年份，最低评分 85.23，各年均为 59/59 个 1、2 类单元。它不是唯一最好或全局最优；旧约束完整 I-GJO 排程移植后还提供新版 J≥91.7336 的可行目标下界。两类状态门槛在所选排程中裕度较大，本案例不支持新版边界显著改变养护目标。

5. 资源与情景影响：6000、8000、10000 万元下完整 I-GJO 的 J 均值分别为 91.3545、91.7086、92.1323，两端差 0.7778 分，量级远大于算法平均差（此比较非纯因果分解）。固定代表排程 9 种压力情景中 3 种可行，6 种均先因预算超限而失去可行性，不是状态进入 4 类。K4 最好值与 K3 相同；本案例应把资源及情景参数作为讨论重点，而不是夸大算法微差。

6. 初值与排程稳定性：LOCF/Ridge 初值均值为 90.6417/92.2957，平均绝对差 1.7409 分。两套完整 I-GJO 最好排程共同行动 18 个、并集 229，Jaccard=0.0786，首次养护年仅 8 单元相同、平均绝对差 2.3220 年。Ridge 排程移植 LOCF 后费用 8080.8171 万元并于 2040 年首次超预算。初值差异及有限搜索随机性可改变具体年份和预算可行性；不能把 Ridge 起点下更高 J 称为算法进步或初值的纯因果效应。

上述六条覆盖数据/预测、概率/主动探索、算法/消融、代表归属及等级门槛裕度、预算/压力/K、初值与排程稳定性。术语“显著”不用于无检验或未达阈值的改善；“可行下界”指已找到可行解的目标下界，不是全局最优的证明。

附录 A 关键旧数字及配置的替换核对

此表是拟修改清单，旧数字只在本预览中作为审稿对照出现，不会继续作为第二版主结果。必须整组核对场景、算法、初值、阈值和 seed；不以逐值替换掩盖实验设计变化。

原稿旧数字或表述	拟采用新值或处理	可比性与理由
原表 1“桥梁数量 118/118”	59 个检测单元、34 统计组；全桥 387/上部 380 观测	修订表与正文冲突；按真实 Excel/冻结审计重建
H=10 年（2025—2044）；H=20 与 10 混写	20 年，2025—2044	删除修订冲突，不把 10 年当新情景
退化率 1 或 1.0 分/年	参考 0.65；压力 0.45/0.65/0.85	统一实际运行情景，不声称规范/自然标定值
年度能力≤15；最小间隔 1 年	每年≤8 检测单元；同单元间隔≥3 年	按实际配置统一正文、表及公式
旧 80 分阈值解释为新版 1/2 类边界	新版 1/2 类按>75，主模型加 EPS 缓冲；80 只留旧情景	不同管理指标，不作同口径逐值替换
旧公共规则 7 个、7 次预处理	76/78/80/82/84/86/88/90 共 8 规则，预处理另列	新运行实现，不能保留旧计数
LOCF/Ridge RMSE=4.997/4.077	4.9971/4.0771	同 216 条任务，复现到旧展示精度
XGBoost RMSE4.688，MAE3.680，R^2.111，r.533	4.6146，3.6122，0.1384，0.5486	同任务新固定运行；旧版本/行序未知，不是算法改进收益
旧 GJO 均值 91.696726、SD0.125426	91.7057、0.0109	新约束/规则/重实现下新实验，不能归因于单一边界变化
旧完整 I-GJO 均值 91.748010、SD0.075501	91.7086、0.0077	整组替换，不与新 GJO 混配
平均提高 0.051285、p=.0384、20 胜 10 负	提高 0.002881；p=.154382；14 胜 8 平 8 负	删除旧显著性结论；差值 round12 仅用于秩计算

原稿旧数字或表述	拟采用新值或处理	可比性与理由
旧去混沌配置均值 91.815738 最好	去非线性均值 91.7152 最高；去混沌 91.7053	不再支持“所有改进组件均有正贡献”
旧完整 I-GJO 最好 91.895153	新版完整 I-GJO 最好 91.7235	不能替换为 GJO 的 91.7286
原代表 91.923746/91.924、7844.65 万元、130 次、15 满负荷年	主 150 代表 91.7286、7996.1047 万元、120 次、13 年；GJO seed20260919	代表来源/约束/排程整体改变，旧轨迹与年份一并替换
旧代表 2044 均 90.765、最低 79.23、最少 57/59 达标	新代表 89.8451、85.2300、各年 59/59 为 1/2 类	旧 80 分达标不等于新>75 等级比例
无养护平均 83.817、期末 77.642、最低 68.18	83.8167、77.6417、68.18；轨迹本身保留	数值只是细化精度，不能误说状态轨迹改善
无养护 2028 年不足 95%、期末 32.20%	新>75 口径 2036 年首次不足 57；期末 46/59=77.97%	阈值口径改变，禁止当同指标改善比较
6000 万最好 91.528、5986.26 万元、118 次	完整 I-GJO 91.5936、5993.3412 万元、117 次	新实验与新管理约束；整组更新
8000/10000 万最好均 91.924，形成平台	完整 I-GJO 最好 91.7235/92.2116；费用 7995.0327/9123.0119 万元	预算单算法序列与跨算法主代表分开
Ridge 优化均 93.384905、SD0.103069、最好 93.505994	93.3440、0.0861、93.5034	不同初值使目标上升，不能算算法进步
两套各 128 次、重合 14、Jaccard5.79%、首次差 2.63 年	120/127 次、重合 18、并集 229、Jaccard7.86%、首次差 2.3220 年	整套新排程比较，不归因于纯初值效应
四种交叉组合均可行	3/4 可行；Ridge 排程→LOCF 费用 8080.8171，2040 首次超预算	不可因该组合 J 较高而选取不可行方案
旧压力情景 4 可行；部分状态人数失败	3 可行、6 失败，失败均总折现预算；各情景最低 1/2 类数仍 59	不能写退化导致 4 类，不能写 3/9 可靠度
K4 均 91.942530、最好 92.032136、139 次、费用 7855.44	均 91.7097、最好 91.7235、120 次、7999.8803；2 单元用 4 次	K4 十次与 K3 三十次不同设计强度，无可见最好目标提高
旧同期 GP/XGBoost RMSE2.294/2.286；年龄 GP 下降比例 23.08%	仅保留为旧稿诊断来源，不作为本次新核验主结果	两阶段未重跑相关模型；确认后如保留具体数字须明确旧稿来源

附录 B 统一符号、编号及引用方案

评分统一记 S；全桥实测可记 W、上部结构实测可记 U；桥梁单元 i，观测年 t，预测间隔 Δt，规划年度 τ=1,…,20 对应 2025—2044。grade 为区间映射标签；概率类别 Q=3 仅用于真实已观测全桥类别，完整标准五类定义始终保留。优化状态 S(i,τ)不是历史缺测位置的已恢复真值。

预测与优化不得混符号：连续误差用 RMSE/MAE/R^2/r；概率用 RPS、Grade MAE、QWK 和熵 H；优化主目标用 J，费用用 C_PV。面积 A_i 只进入费用，不加权状态主目标。d、R、c0、alpha_c、beta_c 和折现率均按来源表标为情景参数。

章节标题统一为 1—8 章三级以内。图、表、公式采用按章编号（如图 6-1、表 6-1、式(4-1)），已有 F01—F16 只保留作文件来源 ID，不直接沿用为论文正式编号。同一图不在方法章和结果章重复编号。公式编号待确认后按最终出现顺序统一，不在本预览伪造已经完成的交叉引用。

暂沿用原 14 条已有来源的相对顺序，拟追加[15] Mahmoudi 与 Ilbeigi、[16] JTG/T 5230—2026；最终按正文首次引用顺序重新排序并同步交叉引用。综述只围绕已有可追溯文献及上传原文组织，不为扩充篇幅编造外部文献。原 14 条尚未在本次完成外部出版元数据核验，不能称全部已复核真；尤其 2026 条目的卷期、年份须在定稿编目时核对。

既有文献与两项新增来源的拟保留清单

[1] Frangopol D M, Bocchini P. Bridge network performance, maintenance and optimisation under uncertainty: Accomplishments and challenges. Structure and Infrastructure Engineering, 2012, 8(4): 341–356. https://doi.org/10.1080/15732479.2011.563089.

[2] Xu G, Azhari F. Bridge maintenance management based on routine inspection data: A quantitative approach. Journal of Bridge Engineering, 2025, 30(2): 04024111. https://doi.org/10.1061/JBENF2.BEENG-6685.

[3] Rasmussen C E, Williams C K I. Gaussian Processes for Machine Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. https://gaussianprocess.org/gpml/.

[4] Dhada M, Hadjidemetriou G M, Parlikad A K. Predicting bridge elements deterioration, using collaborative Gaussian process regression. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(3): 348–353. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.11.056.

[5] Bonilla E V, Chai K M A, Williams C K I. Multi-task Gaussian process prediction. Advances in Neural Information Processing Systems 20. 2008: 153–160. https://proceedings.neurips.cc/paper/2007/hash/66368270ffd51418ec58bd793f2d9b1b-Abstract.html.

[6] Lee Y, Lee M J. Development of prediction model for bridge pavement damage using XGBoost. KSCE Journal of Civil Engineering, 2026, 30(10): 100641. https://doi.org/10.1016/j.kscej.2026.100641.

[7] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2016: 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785.

[8] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 2017, 40(8): 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881.

[9] Ghafoori M, Abdallah M, Ozbek M E. Machine learning-based bridge maintenance optimization model for maximizing performance within available annual budgets. Journal of Bridge Engineering, 2024, 29(4): 04024011. https://doi.org/10.1061/JBENF2.BEENG-6436.

[10] Chopra N, Ansari M M. Golden jackal optimization: A novel nature-inspired optimizer for engineering applications. Expert Systems with Applications, 2022, 198: 116924. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116924.

[11] Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 186(2–4): 311–338. https://doi.org/10.1016/S0045-7825(99)00389-8.

[12] Derrac J, García S, Molina D, Herrera F. A practical tutorial on the use of nonparametric statistical tests as a methodology for comparing evolutionary and swarm intelligence algorithms. Swarm and Evolutionary Computation, 2011, 1(1): 3–18. https://doi.org/10.1016/j.swevo.2011.02.002.

[13] Elnahla M, Guo Y, Atadero R A. A new Gaussian process regression-based approach to leverage non-destructive evaluation data in bridge deterioration prediction models. Engineering Structures, 2026, 351: 121988. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2025.121988.

[14] Wei J, Chen G, Huang J, Shou W, Wang J. Resource-constrained bridge maintenance optimization by harmonizing structural safety and maintenance duration. Engineering Structures, 2024, 308: 118024. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.118024.

[15] Mahmoudi N, Ilbeigi M. Active Probabilistic Fast Kernel Extreme-Learning Machine for Data-Efficient Bridge Condition Prediction. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2026, 40(2):04025078. DOI:10.1061/JPCFEV.CFENG-5322.（依据上传 PDF；2025 年 12 月在线发表）

[16] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁技术状况评定标准：JTG/T 5230—2026[S]. 2026.（依据上传标准文本；评分区间映射不替代正式评定）

附录 C 确认后执行范围

请确认题目候选及上述目录/取舍。收到确认后，再另存《论文第二版_重构稿.docx》和《论文第三阶段修改说明.docx》，补齐摘要、八章正文、正式图表、统一公式/引用与逐章修改对照；原始《论文初稿.docx》和两阶段实验文件继续保留。本次不提前生成这两份最终稿文件。